

ENGSE203 — สอบกลางภาค ส่วน A • ทฤษฎีและความเข้าใจ • ชุด A

40 คะแนน • เวลา 60 นาที • ห้ามใช้ AI ทุกชนิด • ห้ามใช้เครื่องคิดเลข/โทรศัพท์

ชื่อ-รหัส: _____ ที่นั่ง: _____

คำชี้แจง - ส่วนนี้เป็นข้อสอบปิด เขียนตอบด้วยลายมือของตนเอง - ครอบคลุมเนื้อหา **Week 1–5** ที่เรียนจริง (พื้นฐาน 18 คะแนน • React 22 คะแนน) - อ่านโค้ดในโจทย์ให้ครบก่อนตอบ • ข้อเขียนตอบเป็นไทยหรืออังกฤษก็ได้ ขอให้สื่อความชัด - โค้ดในข้อสอบอ้างอิงแอป **Campus Service Request** ที่เรียนใน LAB

A1 • ประเมิน (15 ข้อ • ข้อละ 1 คะแนน • รวม 15)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การพัฒนาซอฟต์แวร์แบ่งงานเป็น Frontend และ Backend — ข้อใดเป็นหน้าที่ของ **Backend** เป็นหลัก

ก. จัดวางปุ่มและเลือกสีให้สวยงาม ข. ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และจัดการข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ ค. แสดงภาพและข้อความบนหน้าจอ ง. ทำให้หน้าเว็บ responsive

2. เมื่อ clone โปรเจกต์ของเพื่อนมา เหตุใดจึงควรรัน `npm ci` (หรือ `npm install`) ก่อน `npm run dev`

ก. เพื่อดาวนโหลด dependency ตามที่โปรเจกต์กำหนดให้ครบก่อนรัน ข. เพื่อลบไฟล์เก่าทิ้ง ค. เพื่อ commit โค้ดขึ้น GitHub ง. เพื่อ build เป็น production ทันที

3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ `map()` และ `forEach()` ของ array

ก. ทั้งคู่คืน array ใหม่ ข. `map()` คืน **array ใหม่** ส่วน `forEach()` คืน `undefined` ค. ทั้งคู่คืน `undefined` ง. `forEach()` คืน array ใหม่ ส่วน `map()` คืน `undefined`

4. จากโค้ด `const { status, priority = 'normal' } = req`; ถ้า `req` **ไม่มี** คีย์ `priority` ค่าของ `priority` จะเป็นอะไร

ก. `undefined` ข. `null` ค. `'normal'` ง. เกิด error

5. ข้อใดสร้าง object ใหม่ ที่เปลี่ยน `status` เป็น `'done'` โดยไม่แก้ของเดิม

ก. `req.status = 'done'` ข. `const updated = { ...req, status: 'done' }` ค. `req = { status: 'done' }` ง. `req.push({ status: 'done' })`

6. คำสั่งใดใช้สร้าง branch ใหม่ชื่อ lab/week-05 แล้วสลับไปยัง branch นั้นทันที

ก. git branch lab/week-05 ข. git switch lab/week-05 ค. git switch -c lab/week-05 ง. git merge lab/week-05

7. แท็ก HTML ใดสื่อความหมายว่าเป็น “ส่วนหัวของหน้า” และดีต่อ accessibility มากกว่า <div>

ก. <header> ข. <div class="header"> ค. ง.

8. CSS property ใดเหมาะที่สุดสำหรับจัดวาง element เป็นแถวและคอลัมน์แบบ 2 มิติ

ก. float ข. display: flex ค. display: grid ง. position: absolute

9. ในฟอร์มแจ้งคำร้อง เหตุใดจึงต้องเรียก event.preventDefault() ตอน submit

ก. เพื่อล้างข้อมูลในฟอร์ม ข. เพื่อกันไม่ให้เบราว์เซอร์ reload หน้าเองตามพฤติกรรมเดิมของ form
ค. เพื่อส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ ง. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

10. ใน React ข้อมูลที่ส่งจาก component แม่ไปยัง component ลูก เรียกว่าอะไร

ก. state ข. props ค. hook ง. context

11. ข้อใดอธิบาย useState ได้ถูกต้อง

ก. ใช้เรียก API ทุกครั้งที่ render ข. เก็บค่าที่เปลี่ยนได้ และเมื่อค่าเปลี่ยน component จะ render ใหม่
ค. ใช้จัดการ routing ง. ใช้เขียนไฟล์ลงดิสก์

12. เมื่อผู้ใช้กดปุ่มลบ โค้ดที่ทำงานตอบสนองการกดนั้นควรอยู่ที่ใด

ก. ในตัว component โดยตรง (ระหว่าง render) ข. ใน event handler ค. ใน useEffect ง. ในไฟล์ CSS

13. จะแสดง “รายการคำร้อง” หลายอันบนหน้า Dashboard ด้วย React วิธีที่ถูกต้องคือ

ก. เขียน HTML เข้าเองทีละอัน ข. requests.map(r => <RequestCard request={r} key={r.id} />) ค. ใช้ for loop นอก JSX แล้วต่อเป็น string ง. ใช้ document.write()

14. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ JSON.stringify ก่อนเก็บ object ลง localStorage

ก. เพื่อเข้ารหัสข้อมูล ข. เพราะ localStorage เก็บได้เฉพาะข้อความ (string) ค. เพื่อให้ข้อมูลเล็ก
ลง ง. เพื่อป้องกันการแก้ไข

15. เครื่องมือใดใช้ตรวจสอบว่าเมื่อกดเปลี่ยนหน้าใน SPA มีการโหลดไฟล์ .html ใหม่หรือไม่

ก. Console ข. Network tab ใน DevTools ค. Elements tab ง. Sources tab

16. เติมคำ — เมธอดของ array ที่ “คัดเลือกเฉพาะสมาชิกที่ผ่านเงื่อนไข” และคืน array ใหม่ คือ

17. เติมคำ — สถานะของฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว พร้อมกดส่ง เรียกว่าสถานะ

18–20. จับคู่ไฟล์กับหน้าที่ เขียนตัวอักษรลงในช่อง

ไฟล์	หน้าที่
18. requestService.js ___	ก. กรอบรวมของทุกหน้า มี header/footer
19. AppLayout.jsx ___	ข. รู้ว่าข้อมูลมาจากไหน เป็นที่เดียวที่เรียก fetch()
20. DashboardPage.jsx ___	ค. ประสานงานระดับหน้า ถือ state และส่งโหลดข้อมูล

A3 · อ่านโค้ดแล้วตอบ (4 ข้อ · ข้อละ 3 คะแนน · รวม 12)

21. พิจารณาโค้ดนี้ (3 คะแนน)

```
const requests = [
  { id: 'REQ-001', status: 'pending' },
  { id: 'REQ-002', status: 'done' },
  { id: 'REQ-003', status: 'pending' },
];
```

```
const result = requests
  .filter(r => r.status === 'pending')
  .map(r => r.id);
```

ค่าของ result คืออะไร และอธิบายว่า filter กับ map แต่ละตัวคืนค่าแบบใด จึงนำมาต่อกัน (chain) ได้

22. พิจารณาโค้ดนี้ (3 คะแนน)

```
const [filtered, setFiltered] = useState([]);
```

```
useEffect(() => {  
  setFiltered(requests.filter(r => r.status === statusFilter));  
}, [requests, statusFilter]);
```

โค้ดนี้ทำงานได้ แต่ไม่ควรเขียนแบบนี้ ให้ระบุปัญหาอย่างน้อย 2 ข้อ

23. พิจารณาโค้ดนี้ (3 คะแนน)

```
<Route path="#/about" element={<AboutPage />} />
```

เมื่อเปิด URL #/about ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร และเพราะอะไร

24. พิจารณาสถานการณ์นี้ (3 คะแนน)

readStoredRequests() อ่านข้อความจาก localStorage แล้ว JSON.parse สำเร็จ ได้ข้อมูลนี้

```
{ "schemaVersion": 99, "requests": "ไม่ใช่ array" }
```

การมีแค่ try/catch รอบ JSON.parse เพียงพอที่จะจับข้อมูลผิดชนิดนี้หรือไม่ อธิบาย

A4 · วิเคราะห์และอธิบาย (2 ข้อ · ข้อละ 4 คะแนน · รวม 8)

25. (4 คะแนน) ในฟอร์มแจ้งคำร้องของแอป Campus Service Request สถานะฟอร์มมีหลายแบบ เช่น Empty, Editing, Invalid, Valid, **Submitting**, Success

ก. เพราะเหตุใดจึงต้องแยกสถานะ **Submitting** (กำลังส่ง) ออกมา แทนที่จะกดส่งแล้วปล่อยให้ผู้ใช้ รอเฉย ๆ (2 คะแนน)

ข. ปุ่ม “ส่ง” และ feedback ที่ให้ผู้ใช้ ควรต่างกันอย่างไรระหว่างสถานะ **Invalid** กับ **Submitting** (2 คะแนน)

26. (4 คะแนน) ในแอป Campus Service Request มีการแยกโค้ดเป็นชั้น Page, Component และ Service

ก. อธิบายว่าทำไม DashboardPage จึงไม่ควรเรียก `fetch()` เอง (2 คะแนน)

ข. การแยก Service Layer ให้ประโยชน์อะไรเมื่อต้องเปลี่ยนแหล่งข้อมูลจากไฟล์ JSON เป็น localStorage (2 คะแนน)

จบส่วน A (ชุด A) · ตรวจทานคำตอบก่อนส่ง